Ecuaciones diferenciales de primer orden

Formulario detallado de los métodos de resolución

Contenido

1. Conceptos básicos y teorema de existencia y unicidad
2. Cómo reconocer el tipo de ecuación
3. Variables separables
4. Reducibles a separables: $y' = f(ax + by + c)$
5. Homogéneas
6. Reducibles a homogéneas
7. Exactas
8. Factor integrante
9. Lineales
10. Bernoulli
11. Riccati
12. No resueltas en y': Clairaut y Lagrange
13. Aplicaciones típicas
14. Formulario rápido

Notación: $y = y(x)$ es la función incógnita, $y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$; $M_y = \frac{\partial M}{\partial y}$, $N_x = \frac{\partial N}{\partial x}$; C y K son constantes arbitrarias. Todos los ejemplos están comprobados sustituyendo la solución en la ecuación.

1. Conceptos básicos

Ecuación diferencial ordinaria (EDO) de primer orden. Es una ecuación que relaciona x, una función desconocida $y(x)$ y su primera derivada y': $F(x, y, y') = 0$. Se puede escribir de dos formas equivalentes:

$$\text{forma normal: } y' = f(x, y), \qquad \text{forma diferencial: } M(x, y)\,\mathrm{d}x + N(x, y)\,\mathrm{d}y = 0.$$

Se pasa de una a otra con $y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{M}{N}$.

Concepto	Significado
Solución general	familia de soluciones con una constante arbitraria C: $y = \varphi(x, C)$ o, en forma implícita, $\Phi(x, y) = C$
Solución particular	la que se obtiene dando un valor concreto a C
Solución singular	solución que no se obtiene de la general para ningún valor de C (aparece al dividir por una expresión que puede anularse)
Problema de valor inicial (PVI)	$y' = f(x, y)$ con la condición $y(x_0) = y_0$; la condición determina C

Teorema de existencia y unicidad (Picard). Si $f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en un rectángulo que contiene al punto (x_0, y_0), entonces el problema $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ tiene **una única solución** definida en un intervalo alrededor de x_0. Si solo f es continua, hay solución pero puede no ser única.

2. Cómo reconocer el tipo de ecuación

Antes de resolver, clasifica. Comprueba en este orden (de lo más sencillo a lo más laborioso):

Orden	Pregunta	Si la respuesta es sí
1	¿Se puede escribir $y' = g(x)\,h(y)$?	Variables separables (§3)
2	¿Es $y' = f(ax+by+c)$?	Cambio $z = ax+by+c$ (§4)
3	¿Es lineal en y e y': $y' + P(x)\,y = Q(x)$?	Lineal (§9)
4	¿Es $y' + P(x)\,y = Q(x)\,y^n$?	Bernoulli (§10)
5	¿Es $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y)$?	Homogénea (§5)
6	¿Es $y' = f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$?	Reducible a homogénea (§6)
7	En forma $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$, ¿es $M_y = N_x$?	Exacta (§7)
8	¿No es exacta, pero $\frac{M_y - N_x}{N}$ solo depende de x (o $\frac{N_x - M_y}{M}$ solo de y)?	Factor integrante (§8)
9	¿Es $y' = P + Q\,y + R\,y^2$ y conozco una solución y_1?	Riccati (§11)
10	¿No se puede despejar y', y es $y = x\,\varphi(y') + \psi(y')$?	Clairaut o Lagrange (§12)

Una misma ecuación puede pertenecer a varios tipos (por ejemplo, $y' = xy$ es separable y también lineal). Elige el método más corto.

3. Variables separables

Forma	Método	Solución
$y' = g(x)\,h(y)$ o $M_1(x)N_1(y)\,\mathrm{d}x + M_2(x)N_2(y)\,\mathrm{d}y = 0$	separar: todo lo de y con $\mathrm{d}y$, todo lo de x con $\mathrm{d}x$	$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}y}{h(y)} = \int g(x)\,\mathrm{d}x + C$

Pasos. (1) Escribir $y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$. (2) Pasar $h(y)$ dividiendo y $\mathrm{d}x$ multiplicando. (3) Integrar cada lado (una sola constante). (4) Despejar y si se puede.

Cuidado con las soluciones perdidas. Al dividir por $h(y)$ se supone $h(y) \neq 0$. Los valores $y = y_0$ con $h(y_0) = 0$ son soluciones constantes que hay que añadir si no están incluidas en la general.

Caso particular, ecuación autónoma $y' = h(y)$: es separable; sus soluciones constantes ($h(y_0) = 0$) se llaman puntos de equilibrio.

Ejemplo. $y' = xy$, $y(0) = 2$

$$\frac{\mathrm{d}y}{y} = x\,\mathrm{d}x \;\Rightarrow\; \ln|y| = \frac{x^2}{2} + C \;\Rightarrow\; y = Ke^{x^2/2} \quad (K = \pm e^C;\ K = 0 \text{ recupera la solución } y = 0).$$

Con $y(0) = 2$: $K = 2$, luego $y = 2e^{x^2/2}$.

4. Reducibles a separables: $y' = f(ax + by + c)$

Forma	Cambio	Ecuación que resulta
$y' = f(ax + by + c)$	$z = ax + by + c,\ \ z' = a + b\,y'$	$z' = a + b\,f(z)$ (separable): $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}z}{a + b\,f(z)} = x + C$

Ejemplo. $y' = (x + y)^2$

$z = x + y$, $z' = 1 + y' = 1 + z^2$. Separando: $\int \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = \int \mathrm{d}x \Rightarrow \operatorname{arctg} z = x + C \Rightarrow z = \operatorname{tg}(x + C)$.

$$y = \operatorname{tg}(x + C) - x.$$

5. Ecuaciones homogéneas

Función homogénea. $g(x, y)$ es homogénea de grado k si $g(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k g(x, y)$ para todo $\lambda > 0$. La EDO $y' = f(x, y)$ es **homogénea** si f es homogénea de grado 0, es decir, $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$; equivalentemente, en $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$, si M y N son homogéneas del mismo grado. Entonces f solo depende del cociente $\frac{y}{x}$.

Forma	Cambio	Ecuación que resulta
$y' = f\left(\dfrac{y}{x}\right)$	$y = v\,x,\ \ y' = v + x\,v'$	$x\,v' = f(v) - v$ (separable): $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}v}{f(v) - v} = \ln\lvert x\rvert + C$

Al terminar se deshace el cambio con $v = \frac{y}{x}$. Las raíces de $f(v) = v$ dan soluciones rectas $y = v_0\,x$. (Si $\mathrm{d}x$ resulta más complicado, también vale el cambio $x = u\,y$.)

Ejemplo. $y' = \dfrac{x^2 + y^2}{xy}$

Numerador y denominador son homogéneos de grado 2. Con $y = vx$: $v + xv' = \frac{1+v^2}{v} = \frac{1}{v} + v$, luego $xv' = \frac{1}{v}$.

$$v\,\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}x}{x} \ \Rightarrow\ \frac{v^2}{2} = \ln\lvert x\rvert + C \ \Rightarrow\ y^2 = 2x^2 \ln\lvert x\rvert + Cx^2.$$

6. Reducibles a homogéneas

Forma: $y' = f\left(\dfrac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$. Se mira si las rectas $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ y $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ se cortan o son paralelas:

Caso	Condición	Cambio	Resulta
Rectas que se cortan en (x_0, y_0)	$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$	$X = x - x_0$, $Y = y - y_0$	$Y' = f\left(\dfrac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\right)$, homogénea
Rectas paralelas	$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$	$z = a_1x + b_1y$	separable en z

Caso	Condición	Cambio	Resulta
$c_1 = c_2 = 0$	—	ninguno	ya es homogénea

Ejemplo 1 (se cortan). $y' = \dfrac{x+y-3}{x-y-1}$

$x+y=3$, $x-y=1 \Rightarrow (x_0, y_0) = (2,1)$. Con $X = x-2$, $Y = y-1$: $Y' = \frac{X+Y}{X-Y}$. Con $Y = vX$:

$$v + Xv' = \frac{1+v}{1-v} \;\Rightarrow\; Xv' = \frac{1+v^2}{1-v} \;\Rightarrow\; \int \frac{1-v}{1+v^2}\,\mathrm{d}v = \int \frac{\mathrm{d}X}{X} \;\Rightarrow\; \operatorname{arctg} v - \frac{1}{2}\ln(1+v^2) = \ln|X| + C.$$

Deshaciendo los cambios ($v = \frac{y-1}{x-2}$):

$$\operatorname{arctg}\frac{y-1}{x-2} = \ln\sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2} + C.$$

Ejemplo 2 (paralelas). $y' = \dfrac{x+y+1}{2x+2y-1}$

$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$. Con $z = x+y$: $z' = 1 + \frac{z+1}{2z-1} = \frac{3z}{2z-1}$, separable:

$$\int \frac{2z-1}{3z}\,\mathrm{d}z = \int \mathrm{d}x \;\Rightarrow\; \frac{2z}{3} - \frac{1}{3}\ln|z| = x + C \;\Rightarrow\; 2y - x - \ln|x+y| = C.$$

7. Ecuaciones exactas

Ecuación exacta. $M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0$ es exacta si existe una función $F(x,y)$ (función potencial) con $F_x = M$ y $F_y = N$; es decir, si el primer miembro es la diferencial total $\mathrm{d}F$. Entonces la solución es $F(x,y) = C$. En un dominio sin agujeros (por ejemplo un rectángulo), es exacta **si y solo si**

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Cálculo de F.

1. Integrar M respecto de x (con y constante): $F(x,y) = \int M\,\mathrm{d}x + \varphi(y)$.
2. Derivar respecto de y e igualar a N: $\frac{\partial}{\partial y}\int M\,\mathrm{d}x + \varphi'(y) = N$. Despejar $\varphi'(y)$ (debe quedar solo función de y) e integrar.
3. Solución: $F(x,y) = C$.

(También se puede empezar integrando N respecto de y y añadir $\psi(x)$.)

Ejemplo. $(2xy+3)\,\mathrm{d}x + (x^2-1)\,\mathrm{d}y = 0$

$M_y = 2x = N_x$: exacta. $F = \int (2xy+3)\,\mathrm{d}x = x^2y + 3x + \varphi(y)$. Derivando: $F_y = x^2 + \varphi'(y) = x^2 - 1 \Rightarrow \varphi'(y) = -1 \Rightarrow \varphi(y) = -y$.

$$x^2y + 3x - y = C.$$

8. Factor integrante

Si $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$ no es exacta, se busca una función μ tal que $\mu M\,\mathrm{d}x + \mu N\,\mathrm{d}y = 0$ sí lo sea, es decir, $(\mu M)_y = (\mu N)_x$. Después se resuelve como exacta. En general esta condición es una EDP, pero hay casos en que μ depende de una sola variable:

Factor	Condición (debe depender solo de esa variable)	Factor integrante
$\mu(x)$	$\dfrac{M_y - N_x}{N} = h(x)$	$\mu(x) = e^{\int h(x)\,\mathrm{d}x}$
$\mu(y)$	$\dfrac{N_x - M_y}{M} = h(y)$	$\mu(y) = e^{\int h(y)\,\mathrm{d}y}$
$\mu(z)$, $z = z(x,y)$	$\dfrac{M_y - N_x}{N z_x - M z_y} = h(z)$	$\mu(z) = e^{\int h(z)\,\mathrm{d}z}$
$\mu(x+y)$	$\dfrac{M_y - N_x}{N - M} = h(x+y)$	$e^{\int h(z)\,\mathrm{d}z}$, $z = x+y$
$\mu(xy)$	$\dfrac{M_y - N_x}{yN - xM} = h(xy)$	$e^{\int h(z)\,\mathrm{d}z}$, $z = xy$
$\mu(x^2+y^2)$	$\dfrac{M_y - N_x}{2xN - 2yM} = h(x^2+y^2)$	$e^{\int h(z)\,\mathrm{d}z}$, $z = x^2+y^2$

Todas salen de la fila general: imponiendo $(\mu M)_y = (\mu N)_x$ con $\mu = \mu(z)$ se obtiene $\frac{\mu'}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{N z_x - M z_y}$. Al multiplicar por μ pueden ganarse o perderse soluciones donde $\mu = 0$ o no está definido.

Ejemplo 1 ($\mu(x)$). $(x^2 + y^2 + x)\,\mathrm{d}x + xy\,\mathrm{d}y = 0$

$M_y = 2y$, $N_x = y$: no es exacta. $\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{y}{xy} = \frac{1}{x}$, solo de x: $\mu = e^{\int \frac{\mathrm{d}x}{x}} = x$.

$(x^3 + xy^2 + x^2)\,\mathrm{d}x + x^2 y\,\mathrm{d}y = 0$ ya es exacta ($M_y = 2xy = N_x$). $F = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \varphi(y)$, y $F_y = x^2 y$ da $\varphi' = 0$:

$$\frac{x^4}{4} + \frac{x^2 y^2}{2} + \frac{x^3}{3} = C.$$

Ejemplo 2 ($\mu(y)$). $y\,\mathrm{d}x + (2x - y\,e^y)\,\mathrm{d}y = 0$

$M_y = 1$, $N_x = 2$. $\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{1}{y}$, solo de y: $\mu = e^{\int \frac{\mathrm{d}y}{y}} = y$.

$y^2\,\mathrm{d}x + (2xy - y^2 e^y)\,\mathrm{d}y = 0$ es exacta ($M_y = 2y = N_x$). $F = xy^2 + \varphi(y)$; $F_y = 2xy + \varphi'(y) = 2xy - y^2 e^y \Rightarrow \varphi = -\int y^2 e^y\,\mathrm{d}y = -(y^2 - 2y + 2)e^y$ (por partes dos veces):

$$xy^2 - (y^2 - 2y + 2)\,e^y = C.$$

9. Ecuaciones lineales

Ecuación lineal de primer orden. $y' + P(x)\,y = Q(x)$: y e y' aparecen con exponente 1, sin multiplicarse entre sí ni dentro de otras funciones. Si $Q = 0$ es *homogénea* (incompleta); si $Q \neq 0$, *completa*. La solución general es siempre $y = y_h + y_p$: la general de la homogénea más una particular de la completa.

Método 1: factor integrante

Se multiplica por $\mu(x) = e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}$. El primer miembro se convierte en la derivada de un producto, $(\mu\,y)' = \mu\,Q$, y se integra:

$$y = e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\,e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x + C\right]$$

Método 2: variación de las constantes (Lagrange)

1. Resolver la homogénea $y' + P\,y = 0$ (separable): $y_h = C\,e^{-\int P\,\mathrm{d}x}$.
2. Suponer $C = C(x)$: $y = C(x)\,e^{-\int P\,\mathrm{d}x}$. Al sustituir en la completa se cancelan los términos con $C(x)$ y queda $C'(x) = Q(x)\,e^{\int P\,\mathrm{d}x}$.
3. Integrar $C'(x)$ (con su constante) y sustituir. Se llega a la misma fórmula.

Si la ecuación es lineal en x como función de y, $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} + P(y)\,x = Q(y)$, se aplica lo mismo intercambiando los papeles de x e y.

Ejemplo 1. $y' + \dfrac{y}{x} = x^2$

$P = \frac{1}{x}$, $\mu = e^{\ln x} = x$. $(xy)' = x^3 \Rightarrow xy = \frac{x^4}{4} + C$:

$$y = \frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}.$$

Ejemplo 2 (variación de constantes). $y' - 2y = e^x$

Homogénea: $y_h = Ce^{2x}$. Con $y = C(x)e^{2x}$: $C'(x)e^{2x} = e^x \Rightarrow C'(x) = e^{-x} \Rightarrow C(x) = -e^{-x} + K$.

$$y = Ke^{2x} - e^x.$$

10. Ecuación de Bernoulli

Forma	Cambio	Ecuación que resulta
$y' + P(x)\,y = Q(x)\,y^n$, $\quad n \neq 0, 1$	$z = y^{1-n}$, $\quad z' = (1-n)\,y^{-n}y'$	$z' + (1-n)P(x)\,z = (1-n)Q(x)$ (lineal)

Pasos. Dividir la ecuación por y^n: $y^{-n}y' + P\,y^{1-n} = Q$. Con $z = y^{1-n}$ el primer término es $\frac{z'}{1-n}$. Resolver la lineal en z y deshacer el cambio. Si $n > 0$, $y = 0$ también es solución (se pierde al dividir por y^n). Con $n = 0$ o $n = 1$ la ecuación ya es lineal.

Ejemplo. $y' + \dfrac{y}{x} = x\,y^2$ **($n = 2$)**

$z = y^{-1}$: $z' - \frac{z}{x} = -x$. Lineal con $\mu = \frac{1}{x}$: $\left(\frac{z}{x}\right)' = -1 \Rightarrow z = -x^2 + Cx$.

$$y = \frac{1}{Cx - x^2} \qquad (\text{y además } y = 0).$$

11. Ecuación de Riccati

Forma	Requisito	Cambio	Ecuación que resulta
$y' = P(x) + Q(x)\,y + R(x)\,y^2$	conocer una solución particular y_1	$y = y_1 + \dfrac{1}{v}$	$v' + \big(Q + 2R\,y_1\big)\,v = -R$ (lineal)

También se puede usar $y = y_1 + z$, que lleva a una Bernoulli con $n = 2$: $z' - (Q + 2Ry_1)\,z = R\,z^2$. La solución particular suele darse en el enunciado o se busca probando funciones sencillas (ax, $\frac{a}{x}$, e^{ax}, constantes...).

Ejemplo. $y' = y^2 - \dfrac{2}{x^2}$

Probando $y_1 = \frac{a}{x}$: $-\frac{a}{x^2} = \frac{a^2-2}{x^2} \Rightarrow a^2 + a - 2 = 0 \Rightarrow a = 1$. Así $y_1 = \frac{1}{x}$; aquí $P = -\frac{2}{x^2}$, $Q = 0$, $R = 1$.
$v' + \frac{2}{x}v = -1$, lineal con $\mu = x^2$: $(x^2 v)' = -x^2 \Rightarrow v = -\frac{x}{3} + \frac{C}{x^2} = \frac{3C - x^3}{3x^2}$.

$$y = \frac{1}{x} + \frac{3x^2}{K - x^3} \qquad (K = 3C).$$

12. Ecuaciones no resueltas en y': Clairaut y Lagrange

Cuando no se puede despejar y', se llama $p = y'$, se deriva la ecuación respecto de x y se resuelve una ecuación en p. La solución suele quedar en forma paramétrica (con p como parámetro).

Ecuación	Forma	Solución general	Solución singular
Clairaut	$y = x\,p + g(p)$	$y = Cx + g(C)$ (rectas)	$x = -g'(p)$, $y = -p\,g'(p) + g(p)$ (envolvente)
Lagrange	$y = x\,\varphi(p) + \psi(p)$, $\varphi(p) \neq p$	resolver la lineal $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p} + \frac{\varphi'(p)}{\varphi(p) - p}\,x = \frac{\psi'(p)}{p - \varphi(p)}$; luego $y = x\,\varphi(p) + \psi(p)$	rectas $y = x\,\varphi(p_0) + \psi(p_0)$ con $\varphi(p_0) = p_0$

Origen. Derivando $y = x\varphi(p) + \psi(p)$ respecto de x: $p = \varphi(p) + \big(x\varphi'(p) + \psi'(p)\big)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$. En Clairaut ($\varphi(p) = p$) queda $\big(x + g'(p)\big)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = 0$: o bien $p = C$ (solución general) o bien $x = -g'(p)$ (singular). En Lagrange se toma x como función de p y resulta la ecuación lineal de la tabla.

Ejemplo 1 (Clairaut). $y = xy' + (y')^2$

$g(p) = p^2$. General: $y = Cx + C^2$. Singular: $x = -2p$, $y = -2p^2 + p^2 = -p^2$; eliminando p, $y = -\frac{x^2}{4}$ (la parábola envolvente de las rectas).

Ejemplo 2 (Lagrange). $y = 2xy' - (y')^2$

$\varphi(p) = 2p$, $\psi(p) = -p^2$. La lineal es $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p} + \frac{2}{p}x = 2$; con $\mu = p^2$: $(p^2 x)' = 2p^2 \Rightarrow x = \frac{2p}{3} + \frac{C}{p^2}$. Entonces $y = 2xp - p^2 = \frac{p^2}{3} + \frac{2C}{p}$.

$$x = \frac{2p}{3} + \frac{C}{p^2}, \qquad y = \frac{p^2}{3} + \frac{2C}{p}.$$

Además, $\varphi(p_0) = p_0 \Rightarrow p_0 = 0$ da la solución $y = 0$.

13. Aplicaciones típicas

Modelo	Ecuación	Solución
Crecimiento o desintegración	$y' = k\,y$	$y = y_0\,e^{kt}$; vida media o tiempo de duplicación $T = \dfrac{\ln 2}{\lvert k \rvert}$
Enfriamiento de Newton	$T' = -k\,(T - T_a)$, $k > 0$	$T = T_a + (T_0 - T_a)\,e^{-kt}$

Modelo	Ecuación	Solución
Crecimiento logístico	$y' = r\,y\left(1 - \dfrac{y}{K}\right)$	$y = \dfrac{K}{1 + A\,e^{-rt}}$, $\quad A = \dfrac{K - y_0}{y_0}$
Mezclas (depósito)	$Q' = c_e\,v_e - \dfrac{Q}{V(t)}\,v_s$	lineal en Q; $\quad V(t) = V_0 + (v_e - v_s)\,t$
Trayectorias ortogonales	familia $\leftrightarrow\ y' = f(x, y)$	las ortogonales cumplen $y' = -\dfrac{1}{f(x, y)}$

En mezclas: $Q(t)$ es la cantidad de soluto, c_e la concentración que entra, v_e y v_s los caudales de entrada y salida.

Ejemplo (trayectorias ortogonales). Familia de parábolas $y = Cx^2$

1. EDO de la familia: derivando, $y' = 2Cx$, y eliminando $C = \frac{y}{x^2}$: $y' = \frac{2y}{x}$.

2. Ortogonales: $y' = -\frac{x}{2y}$, separable: $2y\,\mathrm{d}y = -x\,\mathrm{d}x \Rightarrow y^2 = -\frac{x^2}{2} + C$, es decir, la familia de elipses $x^2 + 2y^2 = K$.

14. Formulario rápido

Tipo	Forma	Método / cambio	Resultado
Separables	$y' = g(x)h(y)$	separar e integrar	$\int \frac{\mathrm{d}y}{h(y)} = \int g\,\mathrm{d}x + C$; añadir $h(y_0) = 0$
$f(ax+by+c)$	$y' = f(ax+by+c)$	$z = ax+by+c$	$z' = a + bf(z)$, separable
Homogénea	$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$	$y = vx$, $y' = v + xv'$	$\int \frac{\mathrm{d}v}{f(v)-v} = \ln\lvert x\rvert + C$
Red. homogénea (se cortan)	$f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$, $\Delta \neq 0$	$X = x - x_0$, $Y = y - y_0$	homogénea en X, Y
Red. homogénea (paralelas)	ídem, $\Delta = 0$	$z = a_1x + b_1y$	separable
Exacta	$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$, $M_y = N_x$	$F = \int M\,\mathrm{d}x + \varphi(y)$, $F_y = N$	$F(x,y) = C$
Factor $\mu(x)$	$\frac{M_y - N_x}{N} = h(x)$	$\mu = e^{\int h\,\mathrm{d}x}$	exacta
Factor $\mu(y)$	$\frac{N_x - M_y}{M} = h(y)$	$\mu = e^{\int h\,\mathrm{d}y}$	exacta
Factor $\mu(z)$	$\frac{M_y - N_x}{Nz_x - Mz_y} = h(z)$	$\mu = e^{\int h\,\mathrm{d}z}$	exacta
Lineal	$y' + Py = Q$	$\mu = e^{\int P\,\mathrm{d}x}$ o variación de constantes	$y = e^{-\int P}\left[\int Q\,e^{\int P}\,\mathrm{d}x + C\right]$
Bernoulli	$y' + Py = Qy^n$	$z = y^{1-n}$	$z' + (1-n)Pz = (1-n)Q$; y $y = 0$ si $n > 0$
Riccati	$y' = P + Qy + Ry^2$, y_1 conocida	$y = y_1 + \frac{1}{v}$	$v' + (Q + 2Ry_1)v = -R$
Clairaut	$y = xp + g(p)$	derivar respecto de x	$y = Cx + g(C)$; singular $x = -g'(p)$
Lagrange	$y = x\varphi(p) + \psi(p)$	derivar; $x = x(p)$	lineal en $x(p)$; solución paramétrica
PVI	$y(x_0) = y_0$	sustituir en la general	determina C

Integrales y trucos que más se usan al resolver

Situación	Recurso
Aparece $\ln\lvert y\rvert = \cdots + C$	$y = K\,e^{\cdots}$ con $K = \pm e^{C}$ (y $K = 0$ si $y = 0$ es solución)
Factor integrante con logaritmos	$e^{\ln x} = x$, $e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$, $e^{k\ln x} = x^{k}$ (para $x > 0$)
Comprobar una solución implícita $F(x,y) = C$	$y' = -\dfrac{F_x}{F_y}$ debe coincidir con la ecuación
$\int \frac{\mathrm{d}v}{f(v)-v}$ racional	fracciones simples (ver tema 6)
$\int P(x)\,e^{ax}\,\mathrm{d}x$ en lineales	por partes o método de la tabla (tema 6)